

Reporte de la práctica:

Monitoreo de temperatura y humedad con notificaciones automáticas

1. Datos generales

Materia	Sistemas Programables
Práctica	Monitoreo de temperatura y humedad con notificaciones automáticas a Telegram
Placa utilizada	Arduino UNO R4 WiFi
Simulador	Tinkercad Circuits
Componentes principales	Sensor DHT22, LED de alerta con resistencia, LED indicador, conexión WiFi, Make.com, bot de Telegram

2. Materiales utilizados

- Arduino UNO R4 WiFi
- Sensor de temperatura y humedad DHT22 (módulo de 3 pines)
- LED rojo (alerta de calor)
- Resistencia de 220 Ω
- Protoboard
- Cables de conexión
- Red WiFi de 2.4 GHz
- Escenario configurado en la plataforma Make.com
- Bot de Telegram

3. Estructura y ensamble

El sensor DHT22, en su versión de módulo de tres pines, se conectó al Arduino mediante tres cables: el pin de alimentación (VCC) al pin de 5V, el pin de datos (DATA) al pin digital D2, y el pin de tierra (GND) a GND. Al tratarse de un módulo y no del sensor de cuatro pines sin placa, no fue necesario agregar una resistencia externa de pull-up, ya que esta viene integrada en la propia placa del módulo.

Para la señalización visual, se colocó un LED rojo en el protoboard conectado al pin digital 7 del Arduino a través de una resistencia de 220 Ω en serie, con el cátodo conectado a GND; este LED se utiliza como indicador de alerta de temperatura alta. De forma adicional, se aprovechó el LED integrado en el pin 13 de la propia placa como segundo indicador, sin requerir cableado externo, dedicado a señalar cuando ocurre un cambio de temperatura.

A nivel de programación, el Arduino se configuró para conectarse a una red WiFi de 2.4 GHz y, mediante una conexión segura (HTTPS), enviar los datos de temperatura y humedad a un webhook

de la plataforma Make.com. Dentro de Make se configuró un flujo compuesto por un módulo Webhook, un módulo Router que separa los distintos tipos de aviso, y varios módulos de Telegram encargados de entregar cada mensaje al usuario.

4. Objetivo

Desarrollar un sistema capaz de monitorear de forma automática la temperatura y humedad de un espacio, notificando al usuario a través de Telegram cuando ocurren cambios relevantes de temperatura, y señalando de forma visual e inmediata, mediante LEDs, tanto los cambios detectados como el momento en que la temperatura alcanza un nivel considerado de calor.

5. Funcionamiento

El sensor DHT22 realiza una lectura de temperatura y humedad cada 2 segundos, el tiempo mínimo requerido para su correcto funcionamiento. Cada vez que la temperatura cambia en al menos 1°C respecto al último valor reportado, el LED del pin 13 se enciende durante 2 segundos como aviso visual, y el Arduino envía los nuevos valores al webhook de Make.com, el cual reenvía un mensaje a Telegram indicando la temperatura actual.

Cuando la temperatura alcanza o supera los 32°C, el LED del pin 7 se enciende de forma sostenida y se envía, por única vez, un mensaje de alerta a Telegram indicando que la temperatura es elevada. En cuanto la temperatura vuelve a bajar de ese umbral, el LED se apaga y se envía un segundo mensaje avisando que el ambiente ya se encuentra fresco nuevamente, evitando así el envío repetido de la misma alerta mientras la condición se mantiene.

6. Conclusión

Se logró construir un sistema funcional de monitoreo ambiental que combina un sensor de temperatura y humedad, conectividad WiFi y servicios en la nube para generar notificaciones automáticas y personalizadas según distintos umbrales de temperatura. La práctica permitió aplicar de forma conjunta conceptos de lectura de sensores, comunicación por internet y automatización de procesos, obteniendo como resultado una solución de monitoreo funcional y de bajo costo.